

Рачунарски вид

Испитна питања

1. На који начин је могуће детектовати ивице на слици која поседује шум коришћењем најмање два оператора?
2. Која је разлика између Гаусовог шума и шума „со и бибер“ (енгл. *salt and pepper*) и који филтри се користе за њихово уклањање из слика?
3. Који филтер се користи за пооштравање (енгл. *sharpening*) слика и да ли је битно да ли се користи конволуција или корелација?
4. На који начин се морфолошке операције отварања и затварања дефинишу преко дилатације и ерозије (графички илустровати)?
5. Који се ефекат постиже коришћењем већег структурног елемента када се обавља морфолошка операција затварања у односу на мањи (графички илустровати)?
6. Како изгледа излаз Фуријеове трансформације када слика поседује хоризонталне синусоидалне промене интензитета (скицирати и објаснити)?
7. Због чега конволуција слике са Гаусовим филтром смањује високе фреквенције?
8. Како се манифестује „алиасинг“ и шта га узрокује (графички илустровати)? Која техника се примењује да би се избегао овај ефекат?
9. Описати процес детекције ивица коришћењем Кени (енгл. *Canny*) детектора?
10. Који филтер, тј. функцију је могуће искористити за издвајање ивица на слици?
11. Стандардна Хофова (енгл. *Hough*) трансформација се заснива на гласању за одређене параметарске облике. Због чега се примењује ова техника и зашто даје резултате?
12. Уколико је потребно да се нађу лоптице за билијар на слици билијарског стола, да ли је прикладније користити Хофову (енгл. *Hough*) трансформацију или RANSAC алгоритам (образложити одговор)?
13. Када кажемо да дескриптори кључних тачака требају да буду и „инваријантни“ и „препознатљиви“, на шта се односи „инваријатност“ и зашто је она неопходна?
14. Харисов детектор углова користи матрицу момента другог реда. Графички илустровати и објаснити какве сопствене вредности те матрице (λ_1 и λ_2) указују на добро обележје (енгл. *feature*) за праћење.
15. На који начин је могуће детектор обележја (нпр. SIFT) учинити инваријантним на промене у осветљењу?
16. Да ли су Харисови углови инваријантни на ротацију (образложити одговор)? Каква је ситуација по овом питању код SIFT-а?
17. На који начин се врши формирање вектора који представља SIFT дескриптор обележја (енгл. *feature*)?
18. На који начин се RANSAC алгоритам користи за спајање слика у панораму (скицирати и описати поступак)?
19. При редукцији димензија коришћењем PCA, прво се врши одузимање средње вредности тачака. Објаснити зашто?
20. На који начин је могуће искористити PCA за детекцију лица на слици?
21. Објаснити разлику између генеративних и дискриминационих метода за класификацију?
22. Описати на који начин се врши детекција објеката на слици методом клизајућег прозора?
23. На који начин се каскадни класификатор користи за детекцију лица на слици? Која је његова главна предност?
24. Шта представљају интегралне слике на који начин се оне користе код детекције лица на слици?

25. На који начин је могуће искористити SVM кад подаци нису линеарно сепарабилни?
26. Описати како се метод хистограма оријентисаних градијената (HOG) у комбинацији са линеарним SVM-ом користи за детекцију особа на слици.
27. На који начин се метод „врећа визуелних речи“ користи за претрагу слика?
28. Објаснити употребу инверзног индекса на визуелне речи?
29. Описати модел вештачког неурона. Како изгледа ReLU активациона функција? Због чега је овај тип активационе функције веома заступљен у дубоким неуронским мрежама?
30. Шта представља *overfitting* проблем код обучавања вештачких неуронских мрежа и које технике се користе како би се избегао?
31. Због чега су се дубоке конволуционе неуронске мреже показале јако ефикасним у решавању различитих проблема рачунарског вида?
32. Описати структуру типичне конволуционе неуронске мреже.
33. Која је улога и на који начин се формира излаз конволуционог слоја код конволуционих неуронских мрежа (илустровати на примеру)?
34. Која је улога и на који начин се формира излаз *pooling* слоја код конволуционих неуронских мрежа (илустровати на примеру)?
35. Где се 3Д тачка (x, y, z) у простору камере приликом перспективне пројекције пресликава у простор слике (скицирати и написати изразе за u, v)?
36. Графички илустровати и описати *pinhole* модел камере? Објаснити који параметри одређују унутрашњу (енгл. *intrinsic*) и спољашњу (енгл. *extrinsic*) матрицу.
37. Због чега паралелне линије конвергирају у једној тачки (*vanishing point*) на слици?
38. Један начин да се одреде параметри модела камере је да се одреде парови 3Д тачака у сцени и 2Д тачака на слици. Колико је минимално тачака потребно да одређивање параметара камере? Уколико имамо већи број тачака, на који начин се налазе параметри камере?
39. Шта је афина трансформација и колико парова тачака је потребно за њено одређивање (графички илустровати)?
40. Шта је хомографија и колико парова тачака је потребно за њено одређивање (графички илустровати)?
41. Уколико имамо две камере и тачку X у простору, приказати положај епиполарних линија на равнима слика.
42. Шта је епипол? Где се налазе епиполови код кретања дуж осе камере, а где код кретања управно на осу камере (графички илустровати)?
43. Која је разлика између есенцијалне и фундаменталне матрице?
44. Који је однос између диспаритета пиксела у калибрисаном стерео систему и даљине одговарајуће тачке од камере (графички илустровати)?
45. Које ограничење се користи за налажење упарених пиксела на стерео сликама (графички илустровати)?
46. Лукас-Канаде метод за налажење оптичког тока се заснива на коришћењу градијената на статичкој слици. Са којим претпоставкама је изведен овај метод и које технике се примењују како би се метод применио на ситуације када ове претпоставке не важе?
47. Објаснити проблем апертуре код одређивања правца кретања (илустровати примерима)?
48. Која је веза између Лукас-Канаде метода за одређивање оптичког тока и Харисовог детектора углова?
49. Објаснити принцип рада дубинске камере код Kinect-а?
50. Објаснити метод средњег помераја (енгл. *Mean Shift*). На који начин се он користи за сегментацију делова тела код Kinect-а?